

TB Vocoder

Wersja: Current | Data dokumentacji: 2026-08-04

Przegląd

Umieszcza rytm i artykulację jednego dźwięku na tonie innego dźwięku.

Co rozwiązuje ta wtyczka

Klasyczne wokodery mogą wymagać oddzielnej ścieżki syntezy i zapewniać niewielką kontrolę nad zrozumiałością. TB Vocoder może wykorzystywać swój wewnętrzny nośnik do natychmiastowego działania lub akceptować łańcuch boczny, podczas gdy zakres analizy, taktowanie obwiedni, nadruk, wybielanie, sybilans i konstrukcja nośnika pozostają niezależnie regulowane.

Czego możesz się spodziewać

- Klasyczna mowa robota i ton talk-boxa
- Transformacje Whisper, Morph, Ring Mod i Invert
- Wewnętrzny nośnik, który przenosi się z małego skupionego stosu do dużej chmury
- Szczegółowa kontrola nad artykulacją, rozdzielczością pasma, szerokością i sybilacją

Jak to działa

TB Vocoder bierze zmieniającą się artykulację jednego dźwięku i odnosi ją do przedłużonego tonu innego. Modulator zapewnia rytm, spółgłoski i ruch obwiedni; przewoźnik dostarcza wysokość i kolor podstawowy. Bank obszarów częstotliwości łączy te dwie role.

Elementy sterujące pasmem i zasięgiem określają ilość przesyłanych szczegółów, elementy sterujące obwiednią określają, jak szybko nośnik podąża za modulatorem, a elementy sterujące Imprint lub Clarity zapewniają zrozumiałość. Najpierw ustal stały nośnik i wyraźny modulator, a następnie poszerz dźwięk lub dodaj charakter, gdy słowa lub rytm będą zrozumiałe.

Szybki start

- 1 Zaczynij od Type ustawionego na Vocoder, Sidechain wyłączonego i całkowicie mokrego Mix.
- 2 Rozpocznij od średniego ustawienia Bands i wybierz przydatny obszar Range Low i Range High.
- 3 Tune Attack i Release dla zrozumiałości.
- 4 Dostosuj Carrier Tune, liczbę, Color, rezonans i Width.

- 5** Użyj Imprint, Detail, Whiten i Sibilance, aby wyjaśnić mowę.
- 6** Wypróbuj inny Type dopiero po uruchomieniu podstawowego operatora.
- 7** Ustaw Output i końcowy Mix.

Interfejs i kluczowe sekcje



Jest to bezpośrednie odwzorowanie bieżącego interfejsu wtyczki. Użyj widocznych etykiet, aby zlokalizować obszary i elementy sterujące opisane poniżej.

Type

Vocoder stosuje obwiednie kanałów, Whisper zastępuje wysokość dźwięku energią przypominającą szum, Morph łączy tożsamości widmowe, Ring Mod mnoży struktury dla metalicznych pasm bocznych, a Invert tworzy odwrotną zależność widmową.

Bands i zakres analizy

Bands ustawia rozdzielczość analizy, natomiast Range Low i Range High ograniczają analizowane widmo. Mniej zespołów brzmi klasycznie i szorstko; więcej pasm poprawia zrozumiałość przy jednoczesnym wykorzystaniu większej mocy obliczeniowej.

Czas koperty

Attack ma nową artykulację; Release wstrzymuje lub zwalnia każde pasmo. Fast taktowanie jest wyraźne, podczas gdy wolniejsze taktowanie jest płynniejsze i bardziej legato.

Przewoźnik wewnętrzny

Carrier Tune, Resonance, Count, Color, Tone i Width budują źródło syntezy. Liczba waha się od małego skupionego stosu do dużej chmury.

Sidechain

Włącz Sidechain, aby korzystać z wejścia zewnętrznego operatora, jeśli host je udostępnia. Routing należy skonfigurować w pliku DAW.

Imprint i przejrzystość

Imprint ustawia siłę transferu modulatora. Detail, Pressure, Whiten, Floor, Sibilance, Warp i Shift klarowność kształtu, poziom szumów, ruch formantów i artykulację.

Mix i Output

Mix łączy przekształcony wynik z oryginalnym modulatorem. Output kompensuje poziom końcowy. Programy dotyczą przejrzystości transmisji, robotów, chórów, szeptów i uszkodzonych maszyn.

Kontrolowane właściwości

W przewodniku używane są nazwy widoczne na panelu wtyczek. Każde wyjaśnienie opisuje wynik dźwiękowy, użyteczny sposób podejścia do sterowania i ważną interakcję, której należy słuchać.

Kontrola	Do czego służy i kiedy go używać
Attack	Ustawia szybkość reakcji efektu na rozpoczęcie dźwięku. Szybsze wartości kontrolują przód; wolniejsze wartości zapewniają większą siłę uderzenia. Oceń tę kontrolę, podczas gdy źródło powtarza się w pełnym układzie. Właściwy czas powinien wspierać rytm, nie powodując wrażenia oddzielenia dźwięku.
Bands	Ustawia, ile wycinków częstotliwości przenosi kształt mowy. Więcej zespołów brzmi wyraźniej; mniej zespołów brzmi bardziej vintage. Poruszaj się stopniowo i nasłuchuj momentu, w którym zamierzony rezultat staje się jasny, bez wprowadzania nowego problemu w innym miejscu.
Bypass	Wyłącza lub włącza cały efekt w celu bezpośredniego porównania przed i po. Porównaj z bypassem przy podobnej głośności. Jeśli w efekcie powstanie ogon, poczekaj, aż ogon się uspokoi, zanim ocenisz różnicę.
Carrier Count	Ustawia liczbę warstw głosów nośnych wewnętrznych. Poruszaj się stopniowo i nasłuchuj momentu, w którym zamierzony rezultat staje się jasny, bez wprowadzania nowego problemu w innym miejscu.
Carrier Resonance	Zmienia ostrość i skupienie tonalne głosów nośnych wewnętrznych. Poruszaj się stopniowo i nasłuchuj momentu, w którym zamierzony rezultat staje się jasny, bez wprowadzania nowego problemu w innym miejscu.
Carrier Tune	Wybiera główną nutę lub obszar tonalny używany przez tę kontrolkę. Najpierw wybierz kierunek muzyczny, a następnie sprawdź ataki i przedłużone nuty pod kątem niepożądanych wahań lub zmiany charakteru.
Color	Zmienia ogólną jasność i charakter tonalny. Przesuń szeroko, aby znaleźć użyteczny obszar tonalny, a następnie zmniejsz ostrość i zmianę, słuchając w pełnym miksie.

Kontrola	Do czego służy i kiedy go używać
Detail	Ustawia ilość przesyłanej drobnej mowy i szczegółów przejściowych. Przesuwaj go, aż sekcja będzie reagować zbyt często, a następnie cofnij się, aż będzie śledzić tylko zdarzenia, które faktycznie chcesz kontrolować.
Floor	Ustawia, jak ciche może być wejście, zanim przeniesiony ruch zostanie zamknięty. Przesuwaj go, aż sekcja będzie reagować zbyt często, a następnie cofnij się, aż będzie śledzić tylko zdarzenia, które faktycznie chcesz kontrolować.
Imprint	Ustawia siłę nadruku artykulacji i rytmu sygnału wejściowego na nośniku. Podnieś go, aż wkład będzie czytywisty, a następnie nieco go zmniejsz i ponownie sprawdź dźwięk w całym miksie.
Mix	Łączy oryginalny dźwięk z przetworzonym dźwiękiem. Zwiększ tymczasowo przetworzony dźwięk, aby poznać jego charakter, a następnie wróć do miksu i zachowaj tylko taką ilość, która obsługuje źródło.
Output	Ustawia ostateczny poziom odsłuchu po przetworzeniu. Dopasuj ostateczną głośność przed podjęciem decyzji, czy przetwarzanie brzmi lepiej. Dodatkowy poziom może sprawić, że prawie każde ustawienie będzie wyglądać bardziej imponująco.
Pressure	Dodaje gęstości i jędrności przenoszonych kopercie. Przesuwaj go, aż sekcja będzie reagować zbyt często, a następnie cofnij się, aż będzie śledzić tylko zdarzenia, które faktycznie chcesz kontrolować.
Program	Ładuje fabryczny punkt początkowy. Następnie dostosuj elementy sterujące, aby dopasować je do bieżącego dźwięku. Użyj ustawienia wstępnego jako kierunku, a nie gotowej odpowiedzi. Zmieniaj jedną sekcję na raz, aby było jasne, która regulacja poprawia źródło.
Range High	Ustawia najwyższą częstotliwość używaną do przenoszenia artykulacji. Poruszaj się stopniowo i nasłuchuj momentu, w którym zamierzony rezultat staje się jasny, bez wprowadzania nowego problemu w innym miejscu.
Range Low	Ustawia najniższą częstotliwość używaną do przenoszenia artykulacji. Poruszaj się stopniowo i nasłuchuj momentu, w którym zamierzony rezultat staje się jasny, bez wprowadzania nowego problemu w innym miejscu.

Kontrola	Do czego służy i kiedy go używać
Release	Określa, jak szybko efekt wycisza się, gdy dźwięk staje się cichszy. Ustaw go w powiązaniu z rytmem i przestrzenią pomiędzy wydarzeniami. Słuchaj pompowania, przerw lub ogona zakrywającego następny dźwięk.
Shift	Przesuwa wybraną wysokość lub strukturę częstotliwości w górę lub w dół. Najpierw wybierz kierunek muzyczny, a następnie sprawdź ataki i przedłużone nuty pod kątem niepożądanych wahań lub zmiany charakteru.
Sibilance	Przywraca lub podkreśla spółgłoski, takie jak S i T, w celu uzyskania wyraźniejszych słów. Poruszaj się stopniowo i nasłuchuj momentu, w którym zamierzony rezultat staje się jasny, bez wprowadzania nowego problemu w innym miejscu.
Sidechain	Wykorzystuje dźwięk zewnętrzny jako nośnik zamiast nośnika wewnętrznego. Poruszaj się stopniowo i nasłuchuj momentu, w którym zamierzony rezultat staje się jasny, bez wprowadzania nowego problemu w innym miejscu.
Tone	Sprawia, że efekt wokodera jest ciemniejszy lub jaśniejszy. Przesuń szeroko, aby znaleźć użyteczny obszar tonalny, a następnie zmniejsz ostrość i zmianę, słuchając w pełnym miksie.
Type	Wybiera charakter dźwięku lub styl przetwarzania. Porównaj dostępne znaki w tym samym krótkim fragmencie. Wybierz na podstawie wyniku muzycznego, a nie nazwy trybu.
Warp	Rozciąga lub przesuwa kształt przenoszonej częstotliwości w celu uzyskania innego charakteru wokalny. Najpierw wybierz kierunek muzyczny, a następnie sprawdź ataki i przedłużone nuty pod kątem niepożądanych wahań lub zmiany charakteru.
Whiten	Wyrównuje widmo nośne, dzięki czemu szczegóły mowy są przesyłane wyraźniej. Poruszaj się stopniowo i nasłuchuj momentu, w którym zamierzony rezultat staje się jasny, bez wprowadzania nowego problemu w innym miejscu.
Width	Ustawia rozkład stereo przetworzonego dźwięku. Sprawdź wynik na głośnikach, słuchawkach i, jeśli to możliwe, w trybie monofonicznym. Ekstremalne ustawienia przestrzenne mogą wydawać się ekscytujące, ale mogą nie przekładać się wszędzie.

Praktyczne zastosowania

Czysty głos robota

- Użyj Vocoder z pasmami 32–64.
- Użyj szybkiego Attack i średniego Release.
- Ustaw wartość Imprint na wysoką i dodaj Sibilance.
- Użyj jasnego nośnika wewnętrznego o umiarkowanym rezonansie.

Oczekiwany wynik: Mowa pozostaje zrozumiała, a jednocześnie staje się silnie syntetyczna.

Zewnętrzny nośnik muzyczny

- Skieruj syntezyzator do sidechainu wtyczki.
- Włącz Sidechain.
- Dopasuj zakres analizy do syntezyzatora i głosu.
- Użyj Mix przy 100 procentach zwrotu efektu.

Oczekiwany wynik: Głos artykułuje rytm i harmonię nośnika zewnętrznego.

Typowe pułapki

Sidechain dostępność i nazewnictwo autobusów różnią się w zależności od DAW. Zwróć najsilniejszą kontrolę w stronę neutralną, porównaj z bypassem przy podobnej głośności i dodaj przetwarzanie z powrotem o jedną sekcję na raz.

Więcej zespołów nie zawsze jest bardziej muzykalnych. Zwróć najsilniejszą kontrolę w stronę neutralną, porównaj z bypassem przy podobnej głośności i dodaj przetwarzanie z powrotem o jedną sekcję na raz.

High liczba nośnych, szerokość i rezonans mogą powodować powstawanie dużych pików. Najpierw zmniejsz główną ilość, sprzężenie zwrotne, napęd lub wejście, a następnie odbuduj dźwięk, obserwując miernik wyjściowy i słuchając po wyłączeniu źródła.